

TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

O cálculo do espectro de uma seqüência em tempo discreto deve ser feito analiticamente através da DTFT. Para termos um cálculo não analítico (computacional), o que implementa é a Transformada Discreta de Fourier (DFT), que são amostras da DTFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad \text{DFT}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad \text{IDFT}$$

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$

Exemplo1:

Determine a DFT de M pontos, $U[k]$, da seguinte seqüência discreta de comprimento N ,

$$u[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{fora} \end{cases}$$

Utilize $N = 8$, $M = 8$, $M = 16$, $M = 64$, $M = 256$.

Considerando, $F_{Hz} = 8000$, trace os gráficos de espectro com a escala de freqüências em hertz.

```
% Exemplo do calculo computacional da DFT
N=input('Digite o comprimento N da sequencia = ');
M=input('Digite o comprimento da DFT = ');
u=[ones(1,N)];
U=fft(u,M);
n=0:1:N-1;
figure(1);
stem(n,u);
title('x[n]');
ylabel('Amplitude');
xlabel('n');
figure(2);
subplot(2,1,1);
k=0:1:M-1;
stem(k,abs(U));
axis([0 256 0 10]);
title('Amplitude das Amostras da DFT');
ylabel('Amplitude');
xlabel('k');
subplot(2,1,2);
stem(k,angle(U));
axis([0 256 -3 3]);
title('Fase das Amostras da DFT');
ylabel('Fase');
xlabel('k');
```

Exemplo 2: Determine a DTFT $X(w)$ de uma sequência

$$x[n] = \cos\left(2\pi \frac{3}{16}n\right)$$

de comprimento 16, usando uma DFT de 512 pontos.

% Calculo numerico da DTFT usando a DFT

```
clear; clc;
k=0:15; M=512;
x=cos(2*pi*k*3/16);
X=fft(x);
XE=fft(x,512);
L=0:511;
plot(L/M,abs(XE),'b');
hold
plot(k/N,abs(X),'or');
xlabel('Frequencia Angular Normalizada');
ylabel('Amplitude');
```

PRATICA

Exercício 1 Dada uma sequência de um sinal x_1 apresentado a seguir. O sinal é amostrado numa frequência de 200 Hz. O número de pontos a ser analisado é de 100 pontos. Calcule a transformada discreta de Fourier (DFT) do sinal e esboce o gráfico do espectro do sinal em amplitude e fase. Os gráficos de resposta em amplitude e fase não deverão ser refletidos nos eixos horizontais.

Dados:

a) Sinal:

$$x_1 = \cos(2\pi 20nTs + \pi / 4) + 3 \cos(2\pi 40nTs + 2\pi / 5) + 2 \cos(2\pi 60nTs + \pi / 8)$$

b) Frequência de amostragem: $f_s = 200$;

c) N° de pontos: [0:99];

d) Período de amostragem: $T_s = 1/ f_s$.

Exercício 2: Dada uma sequência de um sinal

$$x[n] = 2 \operatorname{sen}\left(2000\pi \frac{n}{8000}\right)$$

amostrado numa frequência de 8000 Hz. Considere 1000 pontos. Compute a densidade espectral de amplitude e a densidade espectral de potência (PSD) do sinal. Esboce os gráficos dos espectros.

Exercício 3: Analisar o espectro do arquivo de áudio **romanza.wav**:

Traçar as curvas do espectro com escala de frequências em hertz

DADOS:

Exemplo calculo da TDF sinal senoidal

```
- fs=60; t=0:1/fs:3;%Frequencia de amostragem e tempo de 3 segundos
- N=length(t); %Tamanho do vetor tempo
- f=5; sinal=2*sin(2*pi*f*t);% Gerando o sinal de 5 Hz
- subplot (2,1,1);plot (t, sinal);
- title ('Sinal Senoidal de 5 Hz (Dominio do Tempo)');
- xlabel('Tempo (s)');ylabel ('Amplitude (V)');
- y = fft(sinal);%Calcula a Transformada de Fourier do Sinal
- y = y(1:floor(length(y)/2));
- % Ajuste eixo defrequencia para o espectro
- freq = (0:N-1)*fs/N;
- freq = freq(1:floor(length (freq)/2));
- subplot (2,1,2)
- plot(freq, abs (y))
```

Codigo plotar amplitude e fase

```
% Plotar a Amplitude
subplot(3, 1, 2); stem(m*fs/length(X), abs(X), 'b');
half_m = 0:ceil(length(X)/2);
stem(half_m*fs/length(X), abs(X(half_m + 1)), 'b');
ylabel('Amplitude');
xlabel('frequencia (Hz)'); title('Amplitude da Resposta em Frequencia');
% Plotar a Fase
subplot(3,1,3);
tolerancia = 0.00001;
X2=ceil(abs(X)-tolerancia);
X3=round(X2./(X2+1));
stem(m*fs/length(X), angle (X).*X3,'b');
stem(half_m*fs/length(X), angle(X(half_m + 1)).*X3(half_m+1), 'b');
```